Лабораторна робота №2

Підготував: Сич Ярослав Олександрович
Група: 2ПІ-25Б
Підгрупа: 1

Тема: Визначіть цифри a, b, c, які задовольняють рівняння abb + cab = bac. Дослідіть можливість скорочення повного перебору.

Мета: навчитися створювати з використанням циклів (for, while, do-while).

Код програми:

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

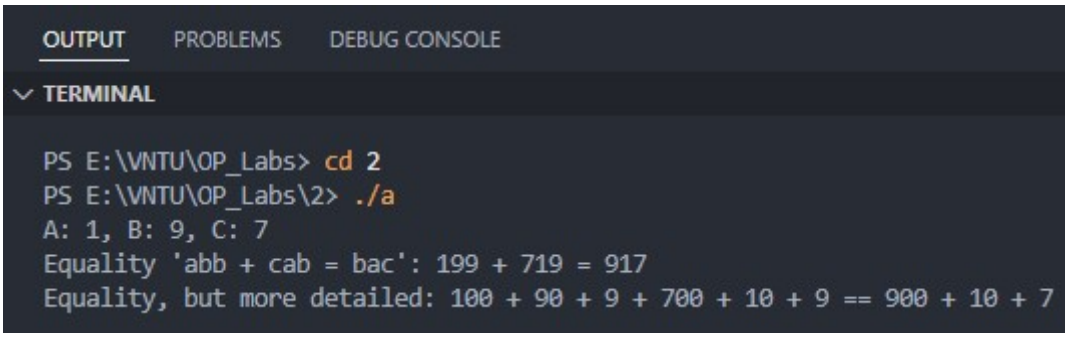
int main()
{

  bool number_is_found = false;

  for (int a = 1; a <= 9; a++)
  {
    for (int b = 1; b <= 9; b++)
    {
      for (int c = 1; c <= 9; c++)
      {
        if (number_is_found == true)
        {
          return 0;
        }
        if ((a * 100 + b * 10 + b) + (c * 100 + a * 10 + b) == b * 100 + a + 10 + c)
        {
          number_is_found = true;
          cout << "A: " << a << ", B: " << b << ", C: " << c << "\n"
               << "Equality 'abb + cab = bac': " << a << b << b << " + " << c << a << b << " = " << b << a << c << "\n"
               << "Equality, but more detailed: " << a * 100 << " + " << b * 10 << " + " << b << " + " << c * 100 << " + " << a * 10 << " + " << b << " == " << b * 100 << " + " << a * 10 << " + " << c << "\n";
        }
      }
    }
  }

  return 0;
}
```

Результати програми:

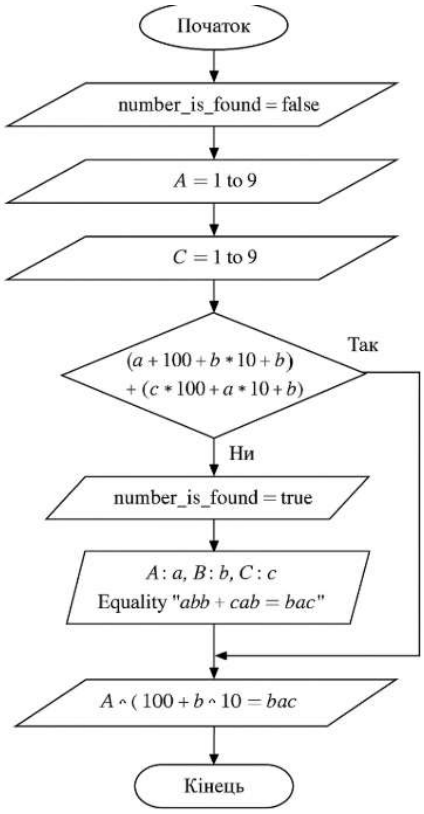


Блок система програми

1) Початок
2) Оголосити змінну: number_is_found = false — логічна змінна для позначення, чи знайдено рішення.
3) Почати три вкладені цикли:
зовнішній цикл для a від 1 до 9;
середній цикл для b від 1 до 9;
внутрішній цикл для c від 1 до 9.
4) Перевірка:
якщо number_is_found == true, то завершити програму (return 0).
5) Перевірити рівність:
(a * 100 + b * 10 + b) + (c * 100 + a * 10 + b) == (b * 100 + a * 10 + c)

Тобто перевіряється, чи виконується рівність "abb + cab = bac" для деяких цифр a, b, c.

6) Якщо рівність виконується: присвоїти number_is_found = true;
-вивести знайдені значення a, b, c;
-вивести пояснення: саме рівняння у вигляді abb + cab = bac;
-вивести детальне представлення у вигляді арифметичних обчислень.
7) Якщо рівність не виконується — перейти до наступної комбінації a, b, c.
8) Після завершення всіх циклів або при знаходженні рішення — завершити програму.
9) Кінець



Висновок

Я створив програму, яка знаходить такі значення змінних a, b і c, що рівність abb + cab = bac виконується, використовуючи вкладені цикли та логічні перевірки в мові C++.

Відповідь на контрольні питання:

1. Поясніть дію операцій інкремента і декремента.
   Інкремент (++) — це операція збільшення значення змінної на 1.
   Декремент (--) — це операція зменшення значення змінної на 1.
   Вони можуть бути префіксними (++a, --a) — спочатку змінюють значення, потім використовують його, або постфіксними (a++, a--) — спочатку використовують значення, потім змінюють.
2. Правила використання коментарів в мові Сі.
   Однорядкові коментарі починаються з // і діють до кінця рядка. Багаторядкові коментарі розміщують між /* і */. Коментарі не впливають на виконання програми, служать лише для пояснень коду. Їх не можна вкладати один в інший.

3. Які знаки логічних і порозрядних операцій в мові Сі ви знаєте?

- Логічні операції:

&& (логічне І), || (логічне АБО), ! (логічне заперечення).

- Порозрядні (бітові) операції:

& (порозрядне І), | (порозрядне АБО), ^ (порозрядне виключне АБО), ~ (порозрядне заперечення), << (зсув вліво), >> (зсув вправо).